Tutorial S12: Trabajo debido a fuerzas constante, Teorema del trabajo y la energía

Nombre: _____ Tutorial S12

1. ¿Mediante qué mecanismos de transferencia de energía, la energía **sale** de una caja que es empujada sobre un piso rugoso?

A. Trabajo
B. Calor
C. Transmisión eléctrica
D. Radiación electromagnética
E. Ondas mecánicas
F. Transferencia de materia

Explicación

2. ¿Mediante qué mecanismos de transferencia de energía, la energía entra a una pelota que es pateada por un jugador de futbol?

A. Trabajo
B. Calor
C. Transmisión eléctrica
D. Radiación electromagnética
E. Ondas mecánicas
F. Transferencia de materia

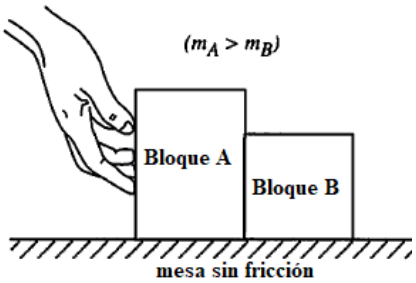
Explicación

3. Un, archivador se empuja con rapidez constante sobre un piso rugoso, señale las declaraciones que son verdaderas.

1. El archivador se puede considerar como un sistema aislado ( )
2. El archivador se puede considerar como un sistema cerrado ( )
3. El archivador recibe energía de su entorno ( )
4. El trabajo debido a la fricción es cero ( )
5. El trabajo debido a la fricción es negativo ( )

Explicación

4. Una mano empuja dos bloques, bloque A y B, sobre una mesa sin fricción desplazándolos una distancia d. la masa del bloque A es mayor que la del bloque B.
a) Dibuje el diagrama de fuerzas de cada bloque.



b) Analice si el bloque A realiza trabajo sobre el bloque B y viceversa. Si es afirmativa su respuesta, compare las magnitudes de dichos trabajos y los signos de este.

c) ¿Cómo se compara la fuerza neta sobre el bloque A con la fuerza neta sobre el bloque B? Explique.

¿Qué sugiere su resultado acerca de cómo se compara el trabajo neto realizado en el bloque A con el trabajo neto realizado en el bloque B? Explique

d) ¿Cómo se comparan las energías cinéticas finales de los bloques? Base su respuesta en el teorema del trabajo y la energía y su respuesta a la parte c anterior.

e) Cuando la mano comienza a empujar, los bloques se mueven con una velocidad de 2 m/s. Suponga que el trabajo realizado por la mano sobre el bloque A durante un desplazamiento dado es de 10 J. Determine la energía cinética final de cada bloque. Utilice $m_A = 4$ kg, $m_B = 1$ kg.

5. Suponga una partícula que se mueve en una trayectoria circular cuyo arco de circunferencia tiene 2 m de longitud a velocidad constante. Solo una fuerza actúa sobre la partícula, y esta tiene una magnitud de 10N y va en la dirección centrípeta. En términos de esta información indique cuál es la opción correcta.

a) El trabajo realizado por la fuerza es 20J
b) El trabajo realizado por la fuerza es 10J
c) El trabajo realizado por la fuerza es 5J

d) El trabajo realizado por la fuerza es 0J
e) Mi respuesta no está en las opciones.

Justificación

6. Cuando un carro está viajando a 60 km/h los frenos pueden detenerlo en 20 m. Si el carro viajara a 120 km/h y suponiendo que la fricción provocada por los frenos fuera la misma en ambos casos ¿en qué distancia se detendría el carro?

Explicación